



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Entrega N°10:

AVANCE DE FABRICACION DIGITAL 1. PROTOTIPADO
ELECTRÓNICO.

Grupo 1

Integrantes:

Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez
Jhogger Ubaldo Cercado Limay
Ximena Gema Palomino Cusi
Flavia Sharick Tasayco Cueva
Javier Denis Bernal Garayar
Lucero Rubi Cercado Medina

09/06/26

1. Prototipado electrónico:

Se adjunta el link del github donde se encuentra el video del funcionamiento del prototipado. El funcionamiento para este ejemplo es el siguiente:

- Primero un buzzer se enciende por 2 segundos para advertir sobre el inicio de la terapia
- Luego las bombas de aire se encienden por 10 segundos para inflar los cojines y elevar al paciente
- Posteriormente al apagado de las bombas se vuelve a encender el mismo buzzer por 3 segundos para indicar que se va a dar por finalizada la terapia y se va a descender al paciente
- Finalmente los servos se activan girando una pinza que se hizo a uno de los tubos de liberación de aire, el servo gira varias veces para poder realizar la liberación de aire de manera lenta y segura.

Link de evidencia audiovisual:

<https://github.com/Figra2406/Grupo-1-FunBio/blob/main/Documentos/Entregable%2010/Prototipado%20Electronico%20Grupo%201.mp4>

2. Avance de Fabricación digital:

Descripción del modelado 3D y animación del prototipo

En el enlace adjunto se presenta el modelado 3D de la carcasa del prototipo desarrollado en Fusion, junto con una animación que muestra el despiece y la distribución de sus componentes principales. La estructura consiste en una caja rectangular con tapa desmontable, la cual se fija mediante cuatro tornillos ubicados en las esquinas para garantizar la protección y portabilidad del sistema.

El diseño incluye alojamientos específicos para el protoboard, la batería recargable, dos servomotores, dos bombas de aire y el regulador de voltaje, considerando los puntos de fijación necesarios para asegurar cada componente. Asimismo, se incorporaron soportes atornillados para las bombas de aire, con el fin de evitar desplazamientos durante el transporte o funcionamiento del dispositivo.

La carcasa también cuenta con dos orificios de entrada para los tubos que conectarán los cojines con las bombas y servomotores, así como perforaciones destinadas a facilitar la salida del sonido del buzzer instalado en el protoboard. La animación permite visualizar el ensamblaje de la caja, la ubicación de cada elemento y la integración de todos los componentes dentro del sistema.

La evidencia audiovisual se encuentra subida en el github en el apartado .../Documentos/Entregable10, con el nombre "Video despiece Grupo 1".

3. Plan de usabilidad:

Contexto de uso

El dispositivo está dirigido a pacientes con lesión medular cervical que presentan movilidad reducida y dificultades para realizar cambios posturales de manera independiente. Su diseño se desarrolló considerando el caso de un paciente masculino de 28 años con lesión medular cervical C4 incompleta, quien permanece largos periodos sentado en una silla de ruedas y presenta un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión debido a la presión continua sobre la región glútea y el coxis, consecuencia de la imposibilidad de realizar alivios de presión sin asistencia [1–3].

El sistema ha sido concebido como un dispositivo portátil que se coloca sobre el asiento de una silla de ruedas convencional, permitiendo su uso sin realizar modificaciones permanentes a la estructura de la silla. Está diseñado para emplearse en el hogar, hospitales y centros de rehabilitación, donde los pacientes permanecen en posición sedente durante actividades cotidianas, sesiones terapéuticas o periodos prolongados.

El dispositivo incorpora dos bolsas de aire ubicadas en el asiento, a ambos lados de la región glútea. Durante su funcionamiento, estas bolsas se inflan de manera controlada para redistribuir la presión hacia las zonas laterales de apoyo y disminuir la carga ejercida sobre la región del coxis, favoreciendo su descarga de presión. Posteriormente, las bolsas se desinflan de forma automática para que el usuario recupere su posición inicial. Este cambio periódico en la distribución de las cargas contribuye a mantener la perfusión tisular y a disminuir el riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes que permanecen largos periodos sentados [1–3].

El funcionamiento del sistema es gestionado por un controlador ESP32, el cual coordina el accionamiento de dos bombas de aire para el inflado de las bolsas de aire y de dos servomotores que liberan la presión en un tubo de escape de aire el cual permite controlar su desinflado. El usuario o cuidador puede iniciar el ciclo mediante una interfaz inalámbrica basada en Bluetooth, mientras que el sistema ejecuta automáticamente la secuencia de inflado, mantiene la redistribución de presión durante aproximadamente 90 segundos y posteriormente desinfla las bolsas para retornar al estado inicial. Se propone que este ciclo se repita cada 50 minutos, intervalo que se encuentra dentro de las recomendaciones internacionales para la prevención de úlceras por presión en personas con lesión medular, las cuales indican realizar alivios de presión cada 35 a 60 minutos para preservar la irrigación sanguínea de los tejidos y prevenir lesiones por presión [1–3].

Evidencia utilizada

Modelado 3D y diseño electrónico

- El modelado 3D permitió verificar la integración de los componentes electrónicos, el soporte elevador y la bolsa de aire.
- El esquema electrónico incorpora un ESP32, mini bomba de aire, servomotores, driver DRV8833, buzzer y batería recargable para automatizar el funcionamiento del sistema.

El temporizador programado en el ESP32 permite ejecutar automáticamente la frecuencia de descarga establecida.

Perfil del usuario

El usuario presenta una movilidad severamente reducida que limita su capacidad para realizar cambios posturales de forma independiente, por lo que permanece sentado durante largos periodos y requiere apoyo parcial de un cuidador para prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad. Sin embargo, conserva movimientos cervicales funcionales, capacidades cognitivas preservadas y una adecuada comprensión de instrucciones, lo que le permite interactuar con una interfaz de control sencilla y comprender el funcionamiento del dispositivo [3].

Desde el punto de vista emocional y social, busca recuperar la mayor independencia funcional posible y reincorporarse progresivamente a sus actividades académicas y sociales. Debido a sus limitaciones motoras, la dependencia del cuidador para realizar cambios posturales representa una barrera para su autonomía y calidad de vida [4,5].

Estas características orientan el diseño del prototipo hacia un sistema portátil, intuitivo y de fácil utilización, que automatiza el proceso de redistribución de presión mediante el inflado y desinflado controlado de bolsas de aire integradas en el asiento. Asimismo, incorpora mecanismos de estabilización que permiten realizar el alivio de presión de forma segura, minimizando el esfuerzo físico requerido por el usuario y reduciendo la carga del cuidador durante su utilización [4,5].

Como usuario secundario se considera al cuidador, quien se encarga de colocar el dispositivo, supervisar su funcionamiento e iniciar o detener el ciclo cuando sea necesario. Por ello, el sistema también está diseñado para ser fácil de instalar, seguro e intuitivo, favoreciendo su uso tanto en el hogar como en entornos hospitalarios y de rehabilitación.

Evidencia utilizada

- Los pacientes con lesión medular cervical presentan limitaciones para realizar alivios de presión de manera independiente [3].
- El diseño centrado en el usuario recomienda adaptar las características del producto a las necesidades físicas y funcionales del usuario final [4,5].

Análisis de tareas

N°	Tarea	Responsable	Criticidad
1	Verificar estado de carga de la batería	Cuidador	Baja
2	Colocar correctamente al usuario en la silla	Cuidador	Alta
3	Ajustar correas de seguridad	Cuidador	Alta
4	Colocar bolsas de aire	Cuidador	Alta
5	Encender el sistema	Cuidador/Usuario	Media
6	Activar el ciclo de descarga de presión	Sistema	Alta
7	Inflar bolsas de aire	Sistema	Alta

8	Elevar parcialmente	Sistema	Crítica
9	Mantener estabilidad corporal	Sistema	Crítica
10	Ejecutar tiempo de descarga programado	Sistema	Media
11	Retornar a la posición	Sistema	Crítica
12	Apagar el sistema	Cuidador/Usuario	Baja

Las tareas críticas corresponden a la elevación del usuario, la estabilización corporal y el retorno seguro a la posición inicial, ya que están directamente relacionadas con la seguridad del usuario y la efectividad de la redistribución de presión [1,2].

Criterios de éxito

Eficacia	Eficiencia	Satisfacción	Seguridad
Lograr que el sistema complete el ciclo automatizado de alivio de presión	Lograr que todo el proceso automático de elevación y el periodo de alivio se ejecute dentro del rango ideal de 1 a 2 minutos	Lograr que el paciente califique el dispositivo (mayor a 80 puntos en la encuesta SUS),	Garantizar que ocurran cero deslizamientos o movimientos bruscos del paciente y tener 0 lesiones

Bibliografía

[1] Sonenblum SE, Vonk TE, Janssen TWJ, Sprigle SH. Effects of wheelchair cushions and pressure relief maneuvers on ischial interface pressure and blood flow in people with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2014;95(7):1350-1357.

[2] Smit CAJ, Zwinkels M, van Dijk T, et al. Gluteal blood flow and oxygenation during electrical stimulation-induced muscle activation versus pressure relief movements in wheelchair users with spinal cord injury. Spinal Cord. 2013;51(9):694-699.

[3] Consortium for Spinal Cord Medicine. Pressure ulcer prevention and treatment following spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care professionals. Washington (DC): Paralyzed Veterans of America; 2021.

[4] International Organization for Standardization. ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction—Human-centred design for interactive systems. Geneva: ISO; 2019.

[5] International Organization for Standardization. ISO 62366-1:2015. Medical devices—Application of usability engineering to medical devices. Geneva: ISO; 2015.

